

2 Предпроектная стадия разработки. Техническое задание на разработку: основные разделы.

2.0 Обоснования упрощения стадии предпроектной разработки.

Для Программных комплексов существует и ИТ-информационной технике существуют определённые ограничения, которые упрощают предпроектную стадию.

Существуют аппаратные средства:

ПК (персональные компьютеры и сервера); DSP (DSP процессоры);

ПЛК (программируемые логические контроллеры);

МК (микроконтроллеры); МП (микропроцессорные комплекты);

ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы);

СК (сетевое оснащение и средства коммуникаций);

ИП (Исполнительные механизмы);

Дт (датчики).

А) Все аппаратные средства стандартизованы по сигналам и форматам передачи данных.

Б) Есть разделение на АСУ ТП (АСУ технологических процессов) и АСУ П (АСУ Производством)

В) Есть АСКУЭ (АС контроля коммуникаций и эксплуатации);

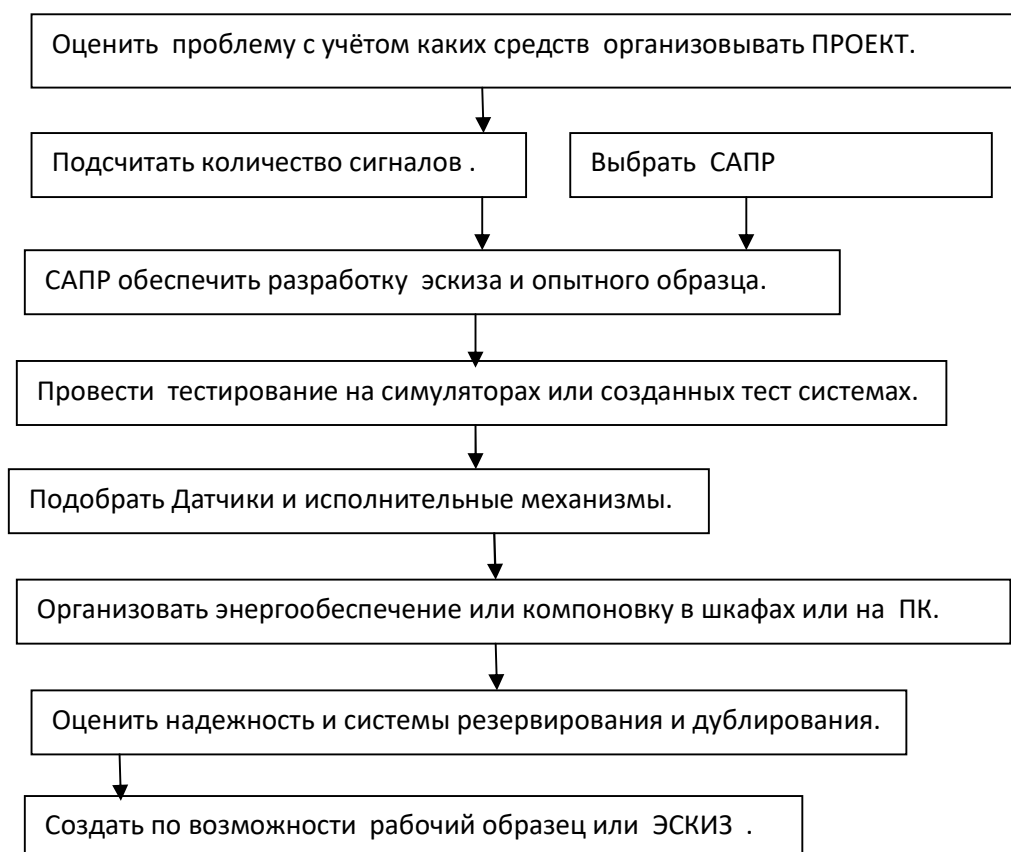
Г) АСР САПР (автоматизированные системы разработки САПР).

Поэтому для АСУ ТП проектирование обеспечиваются на базе ПЛК, ИП, ДТ, СК.

Поэтому для АСУ П - обеспечиваются на базе СК и ПК.

Поэтому для медицины, ВПК, быт. техники, авто техники - обеспечиваются на базе МК и ПЛИС.

2 1 Предпроектная стадия разработки.



Наличие рабочего **образца** или эскиза позволяет обеспечить проведение проектных работ.

По **сути предпроектные стадии** -это изыскание на возможность осуществить проект в нужном объеме согласно ТЗ.

2.2 Техническое задание на разработку: основные разделы.

Итак согласно изысканиям – перед проектным работам получили опытный образец или эскиз.

В ТЗ должно входить:

МНЕМОСХЕМЫ - это отображения на экране состояния ЛИЦЕВОЙ панели;

----- (влияет на подбор аппаратных средств и САПР)

Перечень входных сигналов; (влияет на подбор аппаратных средств и САПР)

Перечень выходных сигналов; (влияет на подбор аппаратных средств и САПР)

Список Режимов; (влияет разработку программы)

Настройки; (влияет разработку программы)

Условия эксплуатации; (влияет на подбор средств микроклимата)

Технологическая карта ; (влияет разработку программы)

Гистограммы событий; (влияет разработку программы)

нагрузки на исполнительные механизмы. (влияет выбор ИП и Дт)

Исполнитель может предоставить несколько вариантов реализации ТЗ.

Техническое задание — исходный документ на проектирование технического объекта (изделия).

Иными словами ТЗ устанавливает

- основное назначение разрабатываемого объекта,
- его технические характеристики,
- показатели качества и
- технико-экономические требования,
- предписание по выполнению необходимых стадий создания документации (конструкторской, технологической, программной и т. д.) и её состав,
- а также специальные требования.

Техническое задание является юридическим документом — как приложение включается в договор между заказчиком и исполнителем на проведение проектных работ и является его основой: определяет порядок и условия работ, в том числе цель, задачи, принципы, ожидаемые результаты и сроки выполнения

Обычно в ТЗ есть . Введение; 2. Основания для разработки; 3. Назначение разработки; 4. Требования к программе; 5. Требования к программной документации; 6. Техничко-экономические показатели; 7. Стадии и этапы разработки; 8. Порядок контроля и приемки; 9. Приложение (опционально). ПРИМ: **Допускается объединение/изменение разделов в силу специфики программного продукта.**

